Spickzettel Zahlensysteme

Basis b · Ziffern 0 bis b−1 · jede Stelle ist b-mal so viel wert wie die rechts daneben.

Welche Methode?

von → nach	Methode
beliebig → dezimal	**Stellenwert:** Ziffer × b^{Stelle}, alles addieren. Stelle rechts = 0.
dezimal → beliebig	**Division mit Rest** durch b, bis Ergebnis 0. Reste **von unten nach oben**.
binär → hex / oktal	Von **rechts** 4er- / 3er-Bündel, links mit 0 auffüllen.
hex / oktal → binär	Jede Ziffer → **volle** 4 / 3 Bit.
hex ↔ oktal	Über binär: auspacken, neu bündeln.
fremd → fremd	Über dezimal: erst hinein, dann hinaus.

Stellenwerte

Stelle	5	4	3	2	1	0
b = 2	32	16	8	4	2	1
b = 8	32768	4096	512	64	8	1
b = 16		65536	4096	256	16	1

Binär weiter: $2^6 = 64 \cdot 2^7 = 128 \cdot 2^8 = 256 \cdot 2^9 = 512 \cdot 2^{10} = 1024$

Beispiele

- $\texttt{2A3}_{16} = 2{\cdot}256 + 10{\cdot}16 + 3 = \mathbf{675}$
- $\texttt{243}_{5} = 2{\cdot}25 + 4{\cdot}5 + 3 = \mathbf{73}$
- $\texttt{(1)(23)(7)}_{50} = 1{\cdot}2500 + 23{\cdot}50 + 7 = \mathbf{3657}$
- 675 : 16 = 42 R **3** · 42 : 16 = 2 R **10=A** · 2 : 16 = 0 R **2** → $\texttt{2A3}_{16}$
- $\texttt{1101011} \rightarrow \texttt{0110 1011} \rightarrow \texttt{6B}_{16}$ · $\texttt{001 101 011} \rightarrow \texttt{153}_{8}$

Rechnen in Basis b

- **Plus:** Spalte im Kopf dezimal addieren. Summe ≥ b → **Summe − b** schreiben, Übertrag 1.
- **Minus:** oben zu klein → **oben + b** rechnen, Übertrag 1 zur unteren Ziffer der nächsten Spalte.
- Probe: Minus mit Plus prüfen, oder beides dezimal nachrechnen.

Stellen zählen

- Größte n-stellige Zahl: $\mathbf{b^n - 1}$ ($\text{FF}_{16} = 255$) · Anzahl: $\mathbf{b^n}$ · Bit für N: kleinstes k mit $\mathbf{2^k > N}$

0 bis 15

dez	binär	okt	hex
0	0000	0	**0**
1	0001	1	**1**
2	0010	2	**2**
3	0011	3	**3**
4	0100	4	**4**
5	0101	5	**5**
6	0110	6	**6**
7	0111	7	**7**
8	1000	10	**8**
9	1001	11	**9**
10	1010	12	**A**
11	1011	13	**B**
12	1100	14	**C**
13	1101	15	**D**
14	1110	16	**E**
15	1111	17	**F**

Bündel ausrechnen mit 8-4-2-1. A=10 B=11 C=12 D=13 E=14 F=15

Komplementärzahl & Ersatzaddition

- **Dezimal:** jede Ziffer → 9 − z, dann **+1 rechts** (2518 → 7482; 800 → 200)
- **Binär:** 0 ↔ 1 tauschen, dann **+1 rechts** (110 → 001 → 010)
- Stellenanzahl entscheidet: 97 → 03, aber 097 → 903
- A − B: auf gleich viele Stellen (auch nach dem Komma!), A + Komplement(B), **erste Stelle streichen**

Binär multiplizieren

- 1·1 = 1, sonst 0. Pro Ziffer des 2. Faktors eine Zeile: 1 → abschreiben, 0 → Nullen, jede Zeile 1 nach rechts
- 1011 · 101 = 110111 (11 · 5 = 55) – **Überprüfung im Dezimalsystem**
- **MSB** = linke, höchstwertige Stelle · **LSB** = rechte, Stellenwert 1

Fallen

- Ziffer ≥ Basis gibt's nicht: $\texttt{1289}_{8}$ ist ungültig.
- Reste von **unten** nach oben lesen.
- Bündeln immer von **rechts**.
- Hex-Übertrag erst bei 16, Oktal bei 8 – nicht bei 10!
- Basis als Index dazuschreiben.